情報リテラシー　第13回「デジタル表現1：2進数 / 文字コード / 音」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.36-43

今日の流れ

1. 2進法と10進法の変換
2. 16進法と2進法の関係
3. 文字コードの仕組み
4. 音のデジタル化（標本化・量子化・符号化）

今日の目標

この授業が終わったらできること

- 2進数，文字コード，音声のデジタル化を説明できる

2進法の基本と変換例

10進法	2進法	計算（各桁の重み：2^3=8, 2^2=4, 2^1=2, 2^0=1）
5	0101	4×1 + 2×0 + 1×1 = 5
10	1010	8×1 + 4×0 + 2×1 + 1×0 = 10
13	1101	8×1 + 4×1 + 2×0 + 1×1 = 13
23	10111	16+4+2+1 = 23

16進法

ポイント

- 0〜9とA〜F（A=10, B=11, … F=15）の16文字で表す記数法
- 2進数4桁が16進数1桁に対応するため，変換が容易
- 例：1101 1110(2) → D E(16)（4ビットずつ区切って変換）
- 逆に16進→2進：各桁を4ビットの2進数に置き換える

補足

- プログラミングやネットワーク（MACアドレス・色コード）でよく使われる

文字コード

文字コード 文字と数値（ビット列）の対応規則。コンピュータは文字もすべて数値で管理する

ASCII 7 ビットで英数字・記号を表すコード体系。ほぼすべての文字コードの基礎

JIS8 ビットコード ASCII を拡張し，片仮名を追加した 8 ビット（256 種）のコード体系

シフト JIS コード 日本語（仮名・漢字）を 16 ビット（2 バイト）で表すコード体系

ユニコード（Unicode） 世界中の文字を統一して扱う国際標準コード。UTF-8，UTF-16 などの方式がある

文字化け 異なる文字コード体系で読み込んだときに文字が正しく表示されない現象

音のデジタル化

ポイント

- 音はアナログ（空気の連続的な振動）→ A/D 変換でデジタル化
- ①標本化（サンプリング）：一定時間間隔で波の高さを取り出す
- ②量子化：取り出した値を一定の段階値に丸める
- ③符号化：量子化した数値を 2 進法で表す

補足

- 音を特徴づける要素：振幅（音の大小）・周波数（音の高低）・波形（音色）

音のデータ量計算

ポイント

- 1 秒間のデータ量 = 標本化周波数（Hz）× 量子化ビット数（bit）× チャンネル数
- 例：CD 音質 = 44,100 Hz × 16 bit × 2ch = 1,411,200 bit/s
- 品質↑（標本化周波数・量子化ビット数を増やす）→ データ量↑
- 品質↓（値を減らす）→ データ量↓ ← トレードオフの関係

補足

- 標本化定理：元の信号の最大周波数の 2 倍以上の周波数でサンプリングする必要がある

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- 1101(2) を 10 進法で表せ
- 23(10) を 2 進法で表せ
- 11011110(2) を 16 進法に変換せよ
- ASCII とユニコードの違いを説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- 標本化周波数 22,050Hz，量子化 16 ビット，モノラル（1ch）で 1 分間録音したときのデータ量（バイト）を求めよ

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

教科書 pp.36-43 を復習し，10 進数→ 2 進数→ 16 進数の変換を練習すること（5 問以上）。次週は画像のデジタル表現を扱う

次回

「デジタル表現 2：画像 / 圧縮と品質」（教科書 pp.44-47）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ 2 進数・16 進数の仕組みと変換方法を習得した
- □ 文字コード（ASCII・Unicode）の概念を理解した
- □ 音のデジタル化（サンプリング・量子化・符号化）の仕組みを学んだ

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。